

IV. 모범사례

1. 모범 사례

[처분요구서:제주지부-⑩]

한국도로교통공단 감사 모 범

제 목 ‘전국 최초’ 드론 및 AI 활용, 교통단속장비 부식진단 기술 개발

모 범 부 서 제주지부 안전조사운영부

모 범 내 용

1. 추진 배경

과속 및 신호위반 차량을 단속하는 교통단속장비는 10년 가까이 장기간 도로변에 설치·운영됨에 따라 염분, 자외선 및 강우 등 외부 환경 영향으로 인한 부식이 발생할 가능성이 높다.

또한 기존 점검 방식은 고소작업차량을 통해 육안 점검으로 이루어져 작업자의 안전사고 위험이 상존한다.

2. 추진 내용

안전조사운영부는 2025. 7월부터 드론을 활용하여 교통단속장비 외관 점검을 위한 작업자 안전사고 위험을 최소화하고, 육안으로 접근이 어려운 부분까지 고해상도 이미지를 획득했다.

이어, 34개소 교통단속장비에서 촬영된 이미지의 불필요한 배경을 제거하고 AI기반으로 색상·질감·패턴 특징을 활용한 이미지 분석 후 부식 판독 가능한 영역을 정량화했다.

[그림 1] 이미지 분석 과정



또한 정량화된 데이터를 기반으로 위험도 구간을 설정하고, 2025년 연말까지 5개소 교통단속장비 아연 방청 도색을 완료했다.

[그림 2] 개선 전 후 사진



3. 추진 성과

안전조사운영부는 드론과 AI 기술을 접목하여 교통단속장비 부식 상태를 정량적·객관적으로 진단할 수 있는 기술적 기반을 마련하여 안전사고 예방 뿐만 아니라 장비 신뢰성 제고에 기여한 것으로 판단된다.

조치할 사항 제주지부 본부장은 안전사고 예방 및 교통단속장비 관리 체계 개선을 위해 지속적으로 노력해주시기 바랍니다. (모범)